

PROYECTO DE LABORATORIO No. 1

Mercato 2026

Simulador de Transferencias de Fútbol

Aplicación de consola desarrollada en C++

Modalidad: Equipos de dos integrantes

Período: Segundo semestre de 2026

Descripción general

El proyecto consiste en desarrollar un simulador de la ventana de transferencias del verano de 2026. El usuario asumirá el papel de director deportivo de un club y deberá mejorar su plantilla mediante la compra y venta de jugadores, sin superar el presupuesto disponible.

Clubes y selección de jugadores

La simulación utilizará los siguientes seis clubes:

No.	Club	Liga de referencia
1	Real Madrid	España
2	FC Barcelona	España
3	Manchester City	Inglaterra

4	Liverpool	Inglaterra
5	Bayern Múnich	Alemania
6	Paris Saint-Germain	Francia

Selección libre. Se deben escoger cinco jugadores reales de cada club, para un total de 30 jugadores. Podrá elegirlos según sus preferencias, siempre que pertenezcan o hayan sido registrados en el club seleccionado durante la temporada tomada como referencia.

En cada club deberán seleccionar, como mínimo:

- Un portero.
- Un defensa.
- Un mediocampista.
- Un delantero.
- Un quinto jugador de cualquier posición.

La lista definitiva deberá aparecer en el documento de análisis y diseño. Para cada jugador se registrará nombre, posición y club inicial. No se exige utilizar plantillas completas, salarios, edades ni estadísticas reales.

Configuración inicial

Al comenzar una nueva partida, el programa deberá:

1. Crear los 6 clubes con 5 jugadores por club. Lo que da un total 30 jugadores en el mercado de transferencias.
2. Solicitar al usuario cuál club desea administrar.
3. Solicitar la cantidad de días de simulación, entre 5 y 15.
4. Asignar a cada club un presupuesto aleatorio entre 100 y 200 millones de euros.
5. Asignar un valor de mercado aleatorio a cada jugador según su posición.
6. Mostrar los datos generados antes de iniciar el primer día.

Posición	Valor simulado
Portero	20 a 70 millones de euros
Defensa	25 a 90 millones de euros
Mediocampista	30 a 110 millones de euros
Delantero	35 a 140 millones de euros

Gestión del mercado

Durante cada día, el usuario podrá realizar varias consultas y decisiones antes de avanzar a la siguiente jornada.

Ver mi club

Mostrar nombre del club, presupuesto disponible y plantilla. Cada jugador deberá incluir identificador, nombre, posición, valor de mercado y descripción de su posición.

Explorar jugadores

Listar los jugadores de los otros clubes. El usuario podrá consultar todos, filtrar por posición o buscar por identificador. El sistema deberá indicar cuando una búsqueda no produzca resultados.

Realizar una oferta

El usuario seleccionará un jugador e ingresará el monto que desea ofrecer. La oferta se resolverá al avanzar el día:

- Si es menor al 110 % del valor actual, será rechazada.
- Si es igual o mayor al 110 %, será aceptada, siempre que exista presupuesto suficiente.
- El club vendedor no podrá quedar sin jugadores en esa posición.

Revisar ofertas recibidas

El sistema podrá generar una oferta diaria por un jugador del club del usuario. El monto estará entre el 90 % y el 130 % de su valor. El usuario decidirá si acepta o rechaza. Al aceptar, el presupuesto de ambos clubes y sus plantillas deberán actualizarse inmediatamente.

Ver historial

Mostrar las operaciones completadas con día, jugador, club de origen, club de destino y monto pagado.

Avanzar de día

El sistema resolverá la oferta enviada por el usuario, podrá generar una oferta rival y actualizará los valores de mercado con una variación aleatoria entre -5 % y +5 %. Ningún valor podrá quedar por debajo de 5 millones.

Reglas generales

1. Todos los montos se manejarán como números enteros expresados en millones de euros.
2. No se puede ofertar por un jugador del mismo club.
3. No se puede completar una compra si el presupuesto es insuficiente.
4. Un jugador pertenece a un solo club a la vez y no debe duplicarse al transferirlo.
5. Cada club debe conservar al menos un jugador de cada posición.
6. Las decisiones y sus consecuencias deben mostrarse claramente en pantalla.

Reporte final

Al terminar el último día, el sistema presentará:

- Plantilla inicial y plantilla final del club administrado.
- Presupuesto inicial y presupuesto disponible.
- Total gastado en compras y total recibido por ventas.
- Jugadores comprados y vendidos.
- Cantidad de ofertas aceptadas y rechazadas.
- Historial completo de transferencias.

Requisitos técnicos

1. Programación orientada a objetos

- Crear la clase base `Jugador` con identificador, nombre, valor de mercado y club actual.
- Incluir el método virtual `mostrarDescripcion()` y un destructor virtual.
- Crear las clases derivadas `Portero`, `Defensa`, `Mediocampista` y `Delantero`.
- Cada clase derivada sobrescribirá `mostrarDescripcion()`. La descripción será producida por el método y no se guardará como atributo.
- Crear la clase `SimuladorMercado`, responsable de controlar clubes, jugadores, días, ofertas y reportes.
- Aplicar encapsulamiento para proteger los datos y controlar sus modificaciones.

2. Uso de structs

- `Club`: identificador, nombre, presupuesto y vector de jugadores.
- `Oferta`: identificador, jugador, comprador, vendedor, monto y estado.
- `Transferencia`: día, jugador, origen, destino y monto pagado.

3. Uso de punteros en C++

- Los jugadores deberán crearse dinámicamente y administrarse mediante `Jugador*`.
- Se utilizará `vector<Jugador*>` para trabajar con objetos de las clases derivadas.
- Una transferencia moverá el mismo puntero entre las plantillas; no deberá crear una copia del jugador.
- La clase responsable de crear los jugadores deberá liberar la memoria una sola vez al terminar el programa.
- Se evaluará que no existan jugadores duplicados, punteros colgantes ni eliminaciones dobles.

4. Interacción y validación

La aplicación será ejecutada por consola y deberá informar el resultado de cada acción. Se validarán opciones de menú, identificadores, montos, rangos y presupuesto. Una entrada incorrecta no deberá finalizar inesperadamente el programa ni alterar los datos.

Objetivos del proyecto

- Aplicar herencia, abstracción, encapsulamiento y polimorfismo.

- Utilizar structs para representar información auxiliar.
- Comprender el manejo de objetos dinámicos mediante punteros.
- Integrar reglas, validaciones, decisiones aleatorias y reportes.
- Practicar análisis, diseño, depuración y pruebas.

Entregables

Fase 1: Análisis y diseño - 20 puntos

Fecha: **21 agosto de 2026**, antes de las 23:59 horas.

- Análisis del problema y reglas identificadas.
- Lista de los cinco jugadores seleccionados para cada club.
- Diagrama de clases con atributos, métodos y relaciones.
- Diagrama de flujo del menú principal y de una transferencia.

Fase 2: Implementación y defensa - 80 puntos

Fecha: **10 de septiembre de 2026**, antes de las 23:59 horas.

- Carpeta completa de la solución y código fuente documentado.
- Programa ejecutable.
- Análisis y diseño actualizado con las correcciones realizadas.
- Manual de usuario.

Presentación y defensa: **11 de septiembre de 2026**, durante el período de laboratorio.

Defensa y dominio individual

La nota obtenida mediante la rúbrica podrá ajustarse de acuerdo con el dominio demostrado por cada integrante durante la defensa. Ambos deberán explicar el diseño, mostrar el recorrido de una transferencia, justificar el uso de punteros y realizar cambios pequeños solicitados por el docente.

Consideraciones

- El proyecto se realizará en equipos de dos integrantes.
- La solución debe compilar correctamente para tener derecho a calificación y/o revisión funcional.
- La entrega se realizará únicamente en el espacio habilitado en el portal.
- Durante la revisión podrán solicitarse cambios de funcionalidad para comprobar el dominio.
- **La copia parcial o total tendrá una calificación de cero puntos y se notificará a la coordinación correspondiente.**

POLÍTICA DE USO DE IA Y DOMINIO INDIVIDUAL DEL PROYECTO

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) está permitido únicamente como guía de apoyo o consulta. No sustituye el proceso de análisis, diseño ni programación que debe realizar el estudiante.

Todo lo que se presente en el proyecto —análisis, diagrama de flujo, diagrama de clases, código y decisiones implementadas— debe poder ser explicado, justificado y defendido individualmente por cada integrante del equipo.

Durante la defensa presencial, cada estudiante deberá demostrar dominio del proyecto, explicando la lógica del programa, ejecutándolo correctamente y realizando modificaciones solicitadas por el docente.

Si durante la evaluación se evidencia que un estudiante:

- No comprende el código desarrollado,
- No puede explicar el análisis o las decisiones implementadas,
- No puede realizar modificaciones básicas solicitadas,
- demuestra dependencia total del compañero o de herramientas externas

Esto será considerado incumplimiento de los objetivos formativos del curso y podrá calificarse como plagio o uso indebido de recursos, aplicándose una penalización individual de hasta el 100% de la nota del proyecto, según la gravedad del caso.

Rúbrica de evaluación

Fase 1 - Análisis y diseño (20 puntos)

Criterio que se evalúa	Competencia - Elemento	Alcanzado	En proceso alto	En proceso bajo	Necesita mejorar	No se evidencia
Análisis: Identificación estructurada de entradas, procesos y salidas	Diseño sistémico de procesos de Ingeniería (CD7) - Razonamiento Sistémico	Identifica completa y coherentemente todas las entradas, procesos y salidas del sistema, sin omisiones. (5 pts)	Identifica la mayoría de los elementos con mínimas omisiones. (4 pts)	Identificación parcial; faltan elementos relevantes. (3 pts)	Identificación mínima o confusa de los componentes. (2 pts)	No presenta identificación de entradas, procesos y salidas. (0 pts)
Definición de variables, reglas y validaciones del sistema	Liderazgo solidario y transformador (CG2) - Pensamiento estratégico	Define claramente variables, reglas y todas las validaciones necesarias, anticipando errores del usuario. (5 pts)	Define la mayoría de variables y validaciones con pequeñas omisiones. (4 pts)	Presenta variables y reglas básicas, pero omite validaciones importantes. (3 pts)	Definición incompleta o con errores frecuentes en reglas y validaciones. (2 pts)	No presenta definición clara de variables ni validaciones. (0 pts)
Coherencia e integración del diagrama de flujo, Diagrama de Clases	Gestión del conocimiento técnico-científico (CG4) - Pensamiento Sistémico	El diagrama de flujo representa correctamente la secuencia completa, decisiones, ciclos y validaciones; es legible y usa notación. (5 pts)	Representa adecuadamente el flujo con mínimos errores de secuencia o notación. (4 pts)	Presenta flujo parcial; existen omisiones notables en decisiones o ciclos. (3 pts)	El diagrama es confuso, incompleto o no corresponde al análisis. (2 pts)	No presenta diagrama de flujo. (0 pts)

Coherencia e integración del diagrama de clases	Gestión del conocimiento técnico-científico (CG4) - Pensamiento Sistémico	El diagrama de clases describe las clases, sus atributos, métodos y las relaciones que existen entre ellas, adecuadamente. (5pts)	Describe adecuadamente con mínimos errores la distribución de clases, atributos y métodos. (4pts)	Presenta una definición parcial, existen omisiones notables de la distribución de clases, atributos y métodos. (3pts)	El diagrama de clases es confuso o no corresponde al análisis del proyecto. (2pts)	No presento diagrama de clases. (0 pts)
--	--	--	--	---	--	---

Fase 2 - Implementación y defensa (80 puntos)

Criterio que se evalúa	Competencia - Elemento	Alcanzado	En proceso alto	En proceso bajo	Necesita mejorar	No se evidencia
Organización y documentación interna del código	Gestión del conocimiento técnico-científico (CG4) - Pensamiento Sistémico	Código estructurado, con nombres claros y comentarios pertinentes que explican la lógica. (5 pts)	Código organizado con comentarios básicos; algunas secciones poco claras. (4 pts)	Organización básica; comentarios escasos o poco claros. (3 pts)	Código desordenado; comentarios mínimos o irrelevantes. (2 pts)	No presenta estructura clara ni comentarios. (0 pts)
Implementación técnica correcta (POO, structs y punteros)	Gestión del conocimiento técnico-científico (CG4) - Aplicación de herramientas tecnológicas de vanguardia	El programa funciona completamente; usa correctamente POO, Structs y punteros (30 pts)	Funciona casi completo con mínimos errores que no afectan la lógica general. (22 pts)	Funciona parcialmente; presenta errores que afectan algunos casos. (14 pts)	Presenta múltiples errores de ejecución o validaciones incorrectas. (6 pts)	No funciona o no cumple requisitos mínimos (0 pts)
Integración y funcionamiento correcto del sistema completo (integra clubes, jugadores, consultas, ofertas, presupuesto, días, valores e informe final)	Gestión del Conocimiento técnico Científico (CG4) - Pensamiento Sistémico	El sistema está completamente integrado y funciona correctamente en todos los casos previstos; integra clubes, jugadores, consultas, ofertas, presupuesto, días, valores e informe final. (25 pts)	El sistema funciona casi completo; presenta mínimos errores que no afectan la lógica general. (19 pts)	Funciona parcialmente; existen fallas en integración o en algunos casos de ejecución. (13 pts)	Presenta errores importantes en el flujo o en el funcionamiento del sistema. (7 pts)	El sistema no funciona o no logra integrarse correctamente. (0 pts)

Claridad y calidad de interacción con el usuario	Innovación y emprendimiento (CG3) - Pensamiento creativo	Interfaz clara, mensajes comprensibles y resultados bien presentados. Diseña menús claros y ocho o más pruebas con resultados esperados y casos límite (10 pts)	Interfaz funcional con pequeños detalles de claridad mejorables (8 pts)	Interfaz básica pero entendible. (6 pts)	Interacción confusa o desordenada. (3 pts)	No cuida la experiencia del usuario. (0 pts)
Evidencia de trabajo colaborativo en el desarrollo y defensa del proyecto	Liderazgo solidario y transformador (CG2) - Trabajo colaborativo	Ambos integrantes explican con claridad las partes que desarrollaron y demuestran coherencia y coordinación en la defensa. (10 pts)	Ambos participan y explican la mayoría del proyecto con pequeñas imprecisiones. (8 puntos)	Participación desigual; uno explica más que el otro, pero ambos muestran conocimiento básico. (6 puntos)	Participación mínima de uno de los integrantes. (3 puntos)	No se evidencia trabajo colaborativo ni conocimiento compartido del proyecto. (0 pts)
Defensa oral presencial: cada estudiante debe explicar, ejecutar y realizar cambios el código		Explica con claridad, seguridad y coherencia; demuestra dominio del programa y responde adecuadamente a preguntas. (0 pts)	Explica bien con leves dificultades. (-10 pts)	Explicación incompleta, dominio parcial. (-30 pts)	Explicación deficiente, poco dominio del proyecto realizado. (-60 pts)	No demuestra comprensión de lo implementado. (-90 puntos)

Importante. Se evaluará la calidad y coherencia de la solución solicitada. Agregar funciones fuera del alcance no compensará errores en herencia, punteros, presupuestos o transferencias.